Doors & Windows

单滑道隔热提升推拉门的设计

潘 晶　　南平铝业

摘　要：本文阐述了单滑道隔热铝合金提升推拉门的设计方案及其优点。

关键词：单滑道；提升；隔热；节能；设计

1　前言

随着现代建筑对推拉门窗高性能及视野通透性要求的提高，特别是层高较高、空间宽大的高档楼盘对门窗性能要求更高，传统的普通推拉门窗在性能与功能上已满足不了此类设计的要求。因此，一种具有运动灵活、承重高、密封性能好、占用空间小、门扇开启大、有更好的通透性等优点的提升推拉门就获得了建筑师及用户的青睐。

2　提升推拉门的设计

2.1　提升推拉门的工作原理

提升推拉门由外框和门扇组成，其五金配件主要由执手、传动器、滑轮组成。整个系统利用了杠杆力学原理，通过轻轻转动专用长臂执手来控制门扇的提升和下降，实现门扇的固定和开启。当执手向下转动180°时，通过与之相连的传动器的传动，使滑轮落在下框的轨道上并带动门扇向上提起，此时门扇就处于开启状态可以自由推拉滑动。当执手向上转动180°时，滑轮与下框轨道分离且门扇下降，门扇通过重力作用使胶条紧紧地压在门框上，此时门扇处于关闭状态。

2.2　单滑道隔热提升推拉门的设计思路

一般地，隔热提升推拉门的门扇为左右两扇都可以活动推拉的，但推拉的开启方式注定了它的通风量只有一半，从经济适用的角度考虑，我们可以把提升推拉门做成单滑道单推拉的形式。单滑道隔热提升推拉门由门外框、活动门扇和固定扇组成。门外框和活动门扇分别采用90°和45°的连接方式，固定扇直接锁在上下框上，在门扇和边框上需布置安装提升滑动机构的专用槽口，用它来锁紧提升门，下轨需预留安装可更换的专用轨道的位置。这样设计出来的提升推拉门不但能够实现特大开启的目标，而且具有稳定性、密封性、抗压性好、隔音与隔热保温效果好、安全可靠、使用方便等优点。

2.3　单滑道隔热提升推拉门隔热铝型材截面设计

在节能门窗的系统化设计中，铝型材的截面设计是整个设计的核心部分。型材截面设计的优劣决定了门窗的性能和质量的好坏，设计时在考虑风荷载作用效应、综合强度、刚度及稳定性等方面的同时需兼顾产品和五金件、密封件及其它辅助件的配合问题，因此进行优化设计时，在满足截面惯性矩 I_X 和截面抵抗矩 W_X 的情况下尽可能设计出最经济、适用的产品。

2.3.1　单滑道隔热提升推拉门外框截面的设计

门外框的隔热设计是单滑道隔热提升推拉门的设计关键和难点所在，设计时既要考虑到它与活动门扇间的隔热、气密、排水等问题，又要考虑到固定门扇的玻璃压条的安装不能造成室内外热量的直接传导。传统的双扇推拉门窗隔热条设置在框的中间位置，当要做成一固定一开启的推拉门时，固定门扇部分还是用活动门扇做成，只是不装滑轮而已，且通过连接件与边框连接。而单滑道推拉门设计首先应保证固定门扇的断热，因此隔热条位置应设计在固定扇中空玻璃的中间位置，这样才能保证最理想的隔断效果。门框的玻璃压条槽口设计成统一的欧标槽口，只要更换不同的压条就能满足不同厚度的中空玻璃的安装需要。单滑道提升推拉门设计原理就是变双轨道为单轨道，变双扇为单扇结构。

2.3.2　单滑道隔热提升推拉门固定扇的设计

竖中梃是固定扇的构件之一，它的安全性是单滑道隔热提升推拉门设计中的首要问题，它是推拉门的主要受力杆件。因而本系统的竖中梃采用多腔结构设计，这样大大提高了它的截面惯性矩和强度。竖中梃设计宽度尺寸和门扇相同，保证了产品外观的协调统一，内腔内两个直径4.2mm的螺丝孔，用于和上下框的连接，侧面的欧标压条槽口的配置

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

使整个门扇的压条统一。竖中梃通过端面铣床加工两端头后插入上下滑轨的欧标槽,再用不锈钢螺钉与上、下横框固定。由于固定扇是直接由三个边框和竖中梃组成的,所以省去了三根门扇的料,节约了型材用量,而且任何推拉门窗的通风面积最大只有50%,将外扇设计为固定扇,其通风面积不变,但整窗的气密性和水密性明显提高。

2.3.3 活动门扇的设计

普通推拉门隔热门扇的结构设计,在组角前需要先把玻璃装入加工好的门扇中,再用活动角码连接,完全装配好后才可运到工地安装,在运输过程中易造成玻璃破损,且更换玻璃时需把窗扇重新拆开,非常麻烦。而单滑道推拉门扇设计有欧标压条槽,门扇可以先用固定铝角码组好,配好玻璃压条后,运到工程地去再安装玻璃。更换玻璃只需简单的拆卸玻璃压条即可方便快捷地完成。

2.3.4 门扇勾企板的设计

门扇勾企板与竖中梃、门扇扣入后用不锈钢螺钉和竖中梃、活动门扇连接,使它们成为一个整体式结构。并且在钉头外露处用小盖板扣住,形成一个完美的断热外型结构。门扇内侧型材使用PVC塑料条与门扇勾企隔断,阻止冷热空气通过门扇勾企传导给内侧型材。门扇勾企板上设计有标准通用的毛条槽口,竖中梃和活动门扇的缝隙密封采用迷宫式结构,装两道夹片硅化毛条来阻止由风速带来的雨水渗漏。

2.3.5 隔热挡板的设计

隔热挡板的设计主要是用来隔断冷热空气对活动门扇下部轨道的热传导,它和门边框外侧的压条槽口、边框内侧的玻璃胶条槽上装的PVC塑料隔热条扣合,既起到门框下槛的作用,又可隔断室外空气对移动门扇下部轨道的热传导。隔热挡板上设计有标准毛条槽口,可安装夹片硅化毛条,使之和门扇勾企上的夹片硅化毛条形成一道完全封闭的密封,大大提高了提升推拉门的水密性和气密性。

2.4 单滑道隔热提升推拉门辅助件的选用

2.4.1 五金配件的选用

五金配件在系统化节能门窗设计中占有非常重要的位置。五金配件质量的好坏直接影响到门窗的各项性能指标。门窗的开启功能是由五金配件来实现的,因此选择质量上乘的五金配件也很关键,本设计中全部采用欧洲标准槽口,采用带螺纹的锁点固定板,可以十分简单的将锁点安装在传动杆上。锁点安装也可在门扇安装完后再进行。带螺纹的锁点固定板的使用明显减少了固定螺钉的使用数量,从而减少了安装和调节时间,同时保护了隔热条的隔热性。五金件中的角传动器连接传动杆利用执手来进行传动,以实现提升推拉(门扇可往上提升6mm~8mm,推拉时无摩擦阻碍),选择不同配置的五金件,提升门每扇的承载重量可达150kg~300kg左右。

2.4.2 中空玻璃的选用

由于门窗的隔音性能是由占门窗面积约80%左右的中空玻璃来实现的,采用不同规格的中空玻璃和隔热多腔体铝材的组合,能够有效降低声波的共振效应,阻止声音的传递,可降低噪音30dB以上,同时门窗的节能也是由中空玻璃来阻断热辐射的。所以在设计系统化节能门窗时,玻璃的最基本配置是由双层钢化玻璃合成的中空玻璃。该款单滑道隔热提升推拉门在设计中统一了固定部分和活动部分的槽口尺寸,可选择16mm~32mm多种规格的中空玻璃。

3 单滑道隔热提升推拉门的优点

3.1 抗风压性能高

由于单滑道隔热提升推拉门采用的是一扇推拉另一扇固定的方案,外扇的固定勾企板和采用大腔体截面设计的竖中梃设计成扣压式用螺钉连接,具有更高的截面惯性矩,而勾企的两端通过螺钉与上下边框连接,可把它近似看作为两端固定的梁,它的荷载能力比简支梁强得多,因此具有较高的抗风压性能。

3.2 气密性能好

提升推拉系统处于关闭状态时门扇下落,门扇的上部和下部的密封条分别与上框和下框紧密地贴合在一起,从而保证上下部分的良好密封。门扇的侧部通过传动器与边框上的多锁点紧密锁闭,使扇侧部密封条也紧密地挤压在边框上。在固定扇和活动扇间迷宫式挂钩结构的勾企板上的四道毛条分别与型材接触,这样在锁闭时门扇就形成了完整的四面密封,解决了传统推拉门因结构缺陷导致的密封问题。

3.3 水密性能好

单滑道隔热提升推拉门共有三道密封,同时提升推拉门活动门扇部分外侧设有一个隔热挡板,在隔断室外的冷热空气直接作用在门框室内侧铝材上的同时,也可以避免雨水直接大量地到达提升推拉门扇的下方,达到提高水密性的目的,并在门下框处设有排水装置,保证排水畅通。因此它拥有较好的水密性能。

3.4 保温性能好

提升推拉门由于在活动扇外侧设计了隔热挡板,它通过毛条与开启扇的室外侧铝材形成一个封闭空间,阻挡了室外的热量直接作用在窗框的内侧铝材上,另一方面,提升推拉门窗型为一边固定一边推拉,就同样大小的整窗而言,它因内外热量对流而损失的能量就减少了一半,因此单滑道提升推拉门的整体保温性能较好。

3.5 舒适度高

该系统拥有超大的扇宽和纤细的型材可视面,因此玻璃的面积更大,这些造就了和谐的框架结构。平整的外框,低矮

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的门槛提供了高水平的方便性。

4 结束语

当前世界能源相当匮乏，石油价格节节攀升，节约能源成了全世界的共识。如何节约能源、如何生产出节能的产品是摆在各企业面前的两道急需解决的难题。而综上所述，该款单滑道隔热提升推拉门，型材截面和结构设计科学合理，不但考虑了产品实际使用时的节能效果，还考虑了生产时的节能问题。同时满足了越来越多客户对大开启门扇的特殊需要，单滑道隔热提升推拉门在抗风压性能、雨水渗漏性、空气渗透性、传热系数（保温性能）、隔声性能等方面都达了较好的效果，符合国家建筑节能要求。

参考文献：

[1] 成大先.机械设计手册[M].北京：化学工业出版社,2008.

[2] 北京科技大学,东北大学.工程力学[M].北京：高等教育出版社,1997年修订版.

[3] 涂逢祥.建筑节能[M].中国建筑工业出版社,2010.

[4] 王祝堂,田荣璋.铝合金及其加工手册[M].中南工业大学出版社,2005.

吉林加快发展绿色低碳产业

近日获悉，2013年吉林省将采取多种措施，全面启动绿色建筑行动，加快绿色低碳产业的发展。

计划到“十二五”期末，居住建筑执行节能75%、公建65%设计标准，供热计量装置安装率95%以上。全面推行供热计量收费，实施既有居住建筑供热计量及节能改造，形成556万吨标准煤节能能力。力争公共建筑单位面积能耗下降10%以上，形成1.5万吨标准煤节能能力，推动可再生能源与建筑一体化应用。吉林省将全面推进绿色建筑发展，全面启动绿色建筑评价工作。同保障性住房相结合，开展绿色建筑试点工程，提高保障性住房品质，启动和实施绿色建筑集中示范区。

吉林省将重点推动政府投资项目和保障性住房以及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准，打造绿色建筑生态示范区。编制建筑节能技术产品、绿色建筑应用技术产品及绿色建材推荐使用目录，扩大绿色建材在建筑工程应用比例。同时，将鼓励房地产开发企业建设绿色建筑，开展星级绿色建筑标识的评价和管理工作，发展省内绿色建筑咨询服务产业。

在建筑废弃物资源化再利用方面，吉林省将制定全省建筑废弃物资源化再利用政策和技术标准，开展试点工作，并在资金、政策上给予扶持。在政府投资项目中，优先选用建筑废弃物再生产品。同时，进一步强化新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收管理，发挥基金效益，确保使用安全。

哈尔滨被动式建筑将投用

哈尔滨于2010年启动建筑领域绿色建筑建设项目试点，2012年已有3个住宅项目获得国家绿色建筑设计标识，累计建筑面积18.15万平方米。

其中，哈尔滨2011年8月启动被动式低能耗房屋示范项目建设，现已有辰能·溪树庭院3栋住宅总计3万平方米、合计3个项目和继红小学哈西分校1个项目被定为被动式建筑示范工程。其中，辰能·溪树庭院已有1栋总计7700平方米住宅项目开工建设，将于今年底竣工投用；继红小学哈西分校2.7万平方米示范工程目前正在进行设计。

被动式低能耗建筑源于德国，被认为是目前世界上最先进的节能建筑之一。与普通建筑相比，被动式低能耗房屋几乎不与外界进行热交换，隔热性能更强，可节能80%以上。它主要通过高隔热隔音、密封性强的建筑外墙和利用太阳能、地热能等可再生能源实行被动采暖和制冷，最终实现低能耗。对于哈尔滨这种冬季严寒、夏季炎热、取暖降温耗煤耗电量大的北方城市，被动式低能耗房屋推广建设不仅节约居住成本，且可达到节能减排的要求。

被动式低能耗房屋有严格的设计标准，要求完全在没有供热设施或采用较少能源的条件下，利用建筑物自然得热使室内温度达到20℃~26℃，也就是说室内可以不用暖气取暖室温也能达标；相对湿度在40%~60%，保证内墙不结露发霉，窗户内表面无结露水现象。这样严格的设计标准，较好地解决了居住成本、节能减排与居住舒适度之间的矛盾。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net